CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Une minoration de $\sum \frac{1}{k^2}$

Énoncé

Montrer que pour tout entier $n \geqslant 2$:

$$1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} > \frac{3n}{2n+1}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ et $S_{n+1} = S_n + \frac{1}{(n+1)^2}$.

Ce qu'on te demande. Une inégalité stricte pour $n \geqslant 2$, par récurrence.

Corrigé

1. Initialisation

On note $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ et $P(n)$: « $S_n > \frac{3n}{2n+1}$ ». Pour $n = 2$:

$$S_2 = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4} = 1{,}25 \qquad \text{et} \qquad \frac{3 \times 2}{2 \times 2 + 1} = \frac{6}{5} = 1{,}2.$$

$1{,}25 > 1{,}2$: $P(2)$ est vraie.

2. Hérédité : ce qu'il faut montrer

Soit $n \geqslant 2$ avec $P(n)$. On ajoute le terme suivant et on utilise l'hypothèse :

$$S_{n+1} = S_n + \frac{1}{(n+1)^2} > \frac{3n}{2n+1} + \frac{1}{(n+1)^2}.$$

Pour obtenir $S_{n+1} > \frac{3(n+1)}{2n+3}$, il **suffit** de montrer :

$$\frac{3n}{2n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} \geqslant \frac{3(n+1)}{2n+3}.$$

On étudie le signe de la différence $D = \frac{3n}{2n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{3(n+1)}{2n+3}$.

3. Hérédité : le calcul

On réduit au dénominateur commun $Q=(2n+1)(n+1)^2(2n+3)>0$. Le numérateur vaut

$$N=3n(n+1)^2(2n+3)+(2n+1)(2n+3)-3(n+1)(n+1)^2(2n+1).$$

On factorise $3(n+1)^2$ dans le premier et le dernier terme :

$$N=3(n+1)^2\big[n(2n+3)-(n+1)(2n+1)\big]+(2n+1)(2n+3).$$

Dans le crochet : $n(2n+3)=2n^2+3n$ et $(n+1)(2n+1)=2n^2+3n+1$, donc le crochet vaut -1. Puis $(2n+1)(2n+3)=4n^2+8n+3$ et $3(n+1)^2=3n^2+6n+3$:

$$N=-(3n^2+6n+3)+4n^2+8n+3=n^2+2n=n(n+2)\geqslant 0.$$

Donc $D=\frac{n(n+2)}{Q}\geqslant 0$, et $S_{n+1}>\frac{3n}{2n+1}+\frac{1}{(n+1)^2}\geqslant\frac{3(n+1)}{2n+3}$: $P(n+1)$ est vraie.

$$\forall n\geqslant 2,\quad \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}>\frac{3n}{2n+1}.$$

Le piège

Oublier que l'inégalité stricte vient de l'hypothèse : on a « $>$ » puis « $\geqslant$ », ce qui donne bien « $>$ ».

La méthode

Hérédité d'une inégalité : utiliser l'hypothèse, puis montrer une inégalité sans somme en étudiant le signe d'une différence.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n\geq n_0$, $P(n)\Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n\geq n_0$.